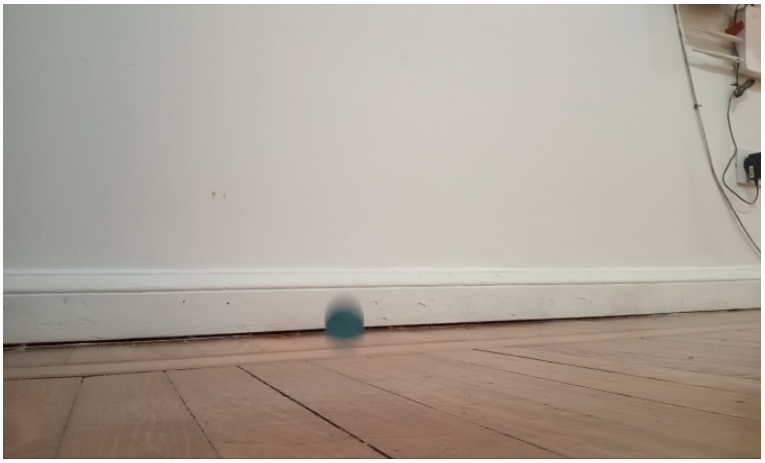
Actividad 2 — Cronofotografía digital

Se registró el movimiento de una pelota en caída utilizando una secuencia de imágenes. El objetivo fue analizar la trayectoria y los cambios de velocidad a lo largo del tiempo.



Análisis del movimiento

La secuencia muestra una pelota cayendo verticalmente. En los primeros fotogramas, la pelota aparece más separada entre posiciones, lo que indica mayor velocidad. A medida que se acerca al suelo, el cambio de posición entre cuadros es menor visualmente por el desenfoque, pero en realidad representa una aceleración constante debido a la gravedad.

Reflexión

La cámara captura aproximadamente 30 fotogramas por segundo. Entre cada fotograma se pierde información continua del movimiento. Al superponer las imágenes se puede reconstruir la trayectoria completa del objeto. Un sistema de visión computacional debería identificar el objeto en cada frame, seguir su posición y estimar su movimiento. Podrían fallar condiciones como iluminación, desenfoque o fondo complejo.